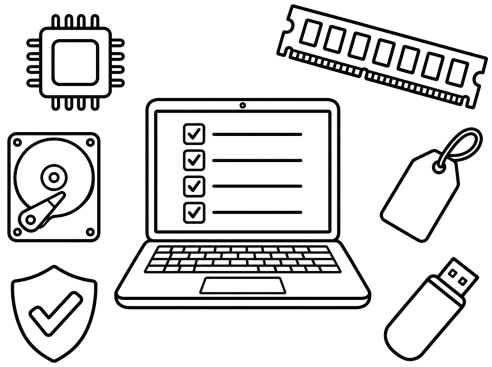
ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

9 ශ්‍රේණිය · GRADE 9



1 ඒකකය (UNIT 1)

පරිගණක සහ පර්යන්ත උපාංග මිල දී ගැනීම සඳහා පිරිවිතර සැකසීම

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT
Motivational Speaker
BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya
PGDE - Open University of Sri Lanka
MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම ඒකකය ගැන

මෙම පිටුව ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න

ⓘ මෙම ඒකකය අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- ☐ පරිගණක පරිශීලකයන් (users) හා ඔවුන් කරන කාර්යය නම් කිරීමට.
- ☐ පරිශීලක අවශ්‍යතාවලට (user requirements) ගැළපෙන පරිගණක වර්ගයක් තෝරා ගැනීමට.
- ☐ පර්යන්ත උපාංග (peripheral devices) ආදාන, ප්‍රතිදාන හා ආචයන ලෙස වර්ග කිරීමට.
- ☐ පිරිවිතර (specifications) යනු මොනවාද, ඒවා වැදගත් වන්නේ ඇයි දැයි පැහැදිලි කිරීමට.
- ☐ සකසනය, දෘඪ තැටිය, සංදර්ශකය හා ප්‍රධාන මතකය සැසඳීමට.
- ☐ VGA, ශබ්ද පත, කෙවෙනි (ports) හා ස්ථාපිත මෘදුකාංග පැහැදිලි කිරීමට.
- ☐ වගකීම, මිල හා අලෙවියෙන් පසු සේවා සලකා පරිගණක පිරිවිතරයක් සැකසීමට.

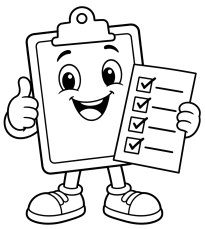
! පරිගණක කාමරයේ නීති තුනක්

- විද්‍යාගාර පරිගණකයක සැකසුම් (settings) කවුළුවක් විවෘත කිරීමට පෙර සැමවිටම ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.
- පරිගණකය ක්‍රියාත්මකව ඇති විට උපාංගයක් හෝ රැහැනක් (cable) කිසිදා ගලවන්න එපා.
- ෆ්ලෑෂ් මතක ධාවක, මතක කාඩ්පත් හා රැහැන් සැමවිටම පරිස්සමින් අල්ලා නැවත තැනින් තබන්න.

ⓘ මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

සෑම පරිච්ඡේදයකම කොටස් තුනක් ඇත. පළමුව ගුරුවරයා සමඟ පරිච්ඡේදය කියවන්න. ඉන්පසු ක්‍රියාකාරකම කරන්න: සැබෑ පරිගණක, වෙළෙඳ දැන්වීම් හා මිල ලැයිස්තු බලන්න. අවසානයේ මෙම පොතේ අභ්‍යාස ලියන්න.

වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන (keywords) ද ඉගෙන ගන්න.



පාට කරන්න!

ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන

පරිශීලක (User)	අවසන් පරිශීලක (End user)	පරිශීලක අවශ්‍යතා (User requirements)	වැඩහල් පරිගණකය (Workstation)
සියල්ල ම එකක (All-in-one)	පර්යන්ත උපාංග (Peripheral devices)	පිරිවිතර (Specification)	සකසනය (Processor)
ගිගා හර්ට්ස් (GHz)	Dual Core	දෘඪ තැටිය (Hard disk)	ටෙරා බයිට් (TB)
තිරයේ ප්‍රමාණය (Screen size)	ප්‍රධාන මතකය (Main memory)	ගිගා බයිට් (GB)	VGA
HDMI	ශබ්ද පත (Sound card)	මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating system)	විවෘත ප්‍රභව (Open source)
වගකීම (Warranty)	අලෙවියෙන් පසු සේවා (After-sales services)	USB කෙවෙනිය (USB port)	RJ45 සම්බන්ධකය (RJ45 connector)

"බුද්ධිමත් ගැනුම්කරු මුලින්ම පිරිවිතරය ලියා, දෙවනුව සාප්පුවට යයි."

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 1

පරිශීලකයෝ, පරිගණක හා පර්යන්ත උපාංග

Users, Computers and Peripheral Devices

? පරිගණක සාප්පුවේ දී

"මට ඕනෑ පාසලේ පැවරුම් වැඩටත්, තාත්තාගේ ව්‍යාපාරයේ ගිණුම් වැඩටත් උදවු වන පරිගණකයක්."

"මට ඕනෑ තැන තැන ගෙන යන්න පුළුවන් එකක්; මගේ ග්‍රැෆික් නිර්මාණ ටීවර්ට පෙන්වන්න."

විවිධාකාරයේ පරිගණක ඇත. අපේ අවශ්‍යතාවලට ගැළපෙන පරිගණකයක් මිල දී ගත හැකිය, නැතිනම් එකලස් කරවා ගත හැකිය.



1.1 පරිශීලක හඳුනා ගැනීම (Identifying the user)

පරිගණකය භාවිත කරන පුද්ගලයා පරිශීලකයා **(user)** ලෙස හැඳින්වේ. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ සිටින පරිශීලකයන් තම කාර්යය අනුව විශේෂිත නාමවලින් හැඳින්වේ (වගුව 1.1).

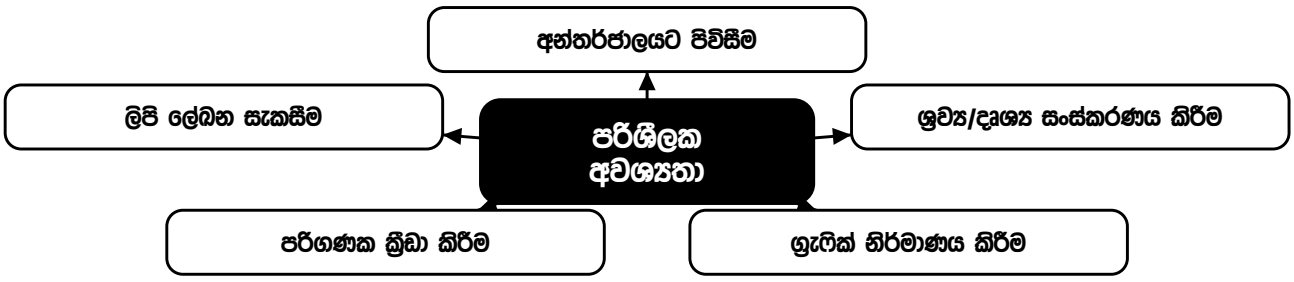
වගුව *1.1* - පරිශීලක වර්ග සහ කාර්ය

පුද්ගලයා හඳුන්වන නාමය	කාර්යය
ක්‍රමලේඛක **(programmer)**	පරිගණක ක්‍රමලේඛ සංවර්ධනය
ජාල පරිපාලක **(network administrator)**	පරිගණක ජාල පරිපාලනය හා නඩත්තුව
පද්ධති විශ්ලේෂක **(system analyst)**	තොරතුරු පද්ධති සැලසුම් කිරීම
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු **(software engineer)**	මෘදුකාංග නිර්මාණය කිරීම
පරිගණක යෙදුම් සහායක **(computer application assistant)**	යතුරුලියනය, පරිගණක ආශ්‍රිත නිර්මාණය හා සංස්කරණය (ලිපි ලේඛන, රූප, ශබ්ද, වීඩියෝ ආදිය)
වෙබ් සංවර්ධක **(web developer)**	වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම හා සංවර්ධනය

සටහන: ප්‍රධාන වශයෙන් පරිශීලක දෙවර්ගයකි: පද්ධති පරිශීලක **(system user)** හා අවසන් පරිශීලක **(end user)**. පද්ධති පරිශීලක නිර්මාණය කරන මෘදුකාංග අවසන් පරිශීලක භාවිත කරයි.

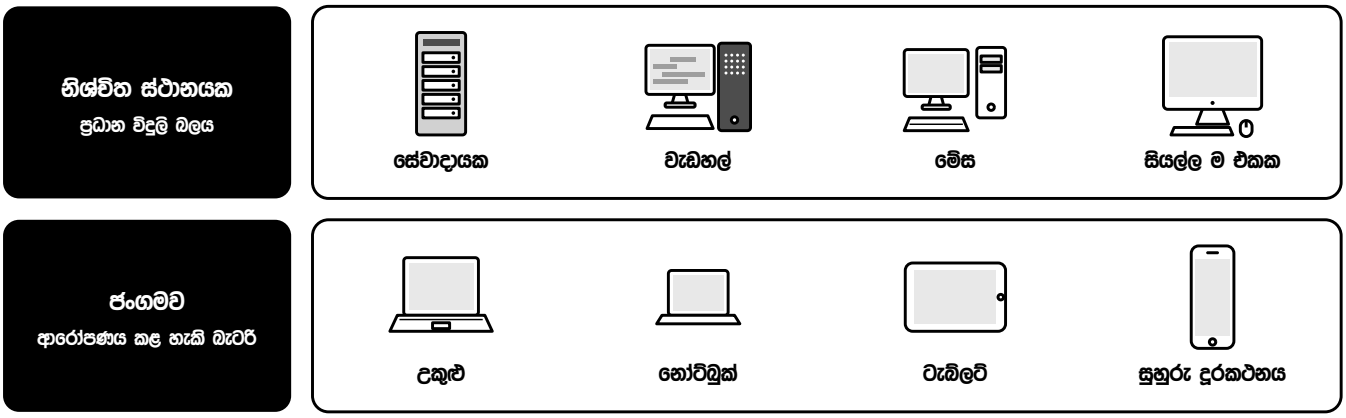
1.2 පරිශීලක අවශ්‍යතාව අනුව සුදුසු පරිගණකයක් තෝරා ගැනීම

පරිශීලක අවශ්‍යතා **(user requirements)** යනු පරිගණකය ඇසුරින් කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන කාර්යයන් ය (රූපය 1.1). වෙළෙඳපොළේ ඇති පරිගණක (රූපය 1.2) අතරින් සුදුසු එකක් තෝරා ගත හැකිය; නැතිනම් අවශ්‍යතාවලට ගැළපෙන උපාංග තෝරා එකලස් **(assemble)** කළ පරිගණකයක් මිල දී ගත හැකිය.



රූපය *1.1* - පරිශීලක අවශ්‍යතා සඳහා උදාහරණ කිහිපයක්

පරිගණක ඒවායේ ස්වභාවය හා භාවිතය අනුව වර්ග කළ හැකිය. නිශ්චිත ස්ථානයක තබා භාවිත කරන පරිගණක (සේවාදායක, වැඩහල්, මේස හා සියල්ල ම එකක පරිගණක) ප්‍රධාන විදුලි බල සැපයුමෙන් ක්‍රියා කරයි; ඒවා විශාල හා බර වැඩි නිසා නිවස, පාසල හෝ කාර්යාලය වැනි ස්ථානයක තබා භාවිත කරයි. ජංගමව භාවිත කරන පරිගණක (උකුළු, නෝට්බුක්, ටැබ්ලට් පරිගණක හා සුහුරු දුරකථන) නැවත ආරෝපණය කළ හැකි බැටරිවලින් ක්‍රියා කරන නිසා බසයේ, දුම්රියේ, ගුවන්යානයේ හෝ ඕනෑම තැනක භාවිත කළ හැකිය.



රූපය 1.2 - මිල දී ගත හැකි පරිගණක වර්ග කිහිපයක් සඳහා උදාහරණ

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 1 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 1.1

ඔබේ පාසලේ හා වෙළෙඳ දැන්වීම්වල ඇති පරිගණක වර්ග සොයන්න.

1	ගුරුවරයා සමඟ පාසල වටා යන්න: පරිගණක විද්‍යාගාරය, කාර්යාලය හා පුස්තකාලය.
2	ඔබ දකින සෑම පරිගණකයකම වර්ගය ලියන්න (රූපය 1.2): මේස, උකුළු, සියල්ල ම එකක ...
3	එක් එකක් අසල "නිශ්චිත ස්ථානයක" හෝ "ජංගම" ලෙස ලියන්න.
4	පුවත්පත්වලින් පරිගණක වෙළෙඳ දැන්වීම් කපා ඒවා ද එලෙසම වර්ග කරන්න.

(!) වැදගත් - පරිගණක ගැන තව දුරටත් දැන ගැනීමට

- මුද්‍රිත හෝ විද්‍යුත් වෙළෙඳ දැන්වීම් බැලීම
- පරිගණක ආශ්‍රිත වෙබ් අඩවි පරිශීලනය කිරීම
- පරිගණක වෙළෙඳපොළට ගොස් නිරීක්ෂණය කිරීම
- පුවත්පත් හා සඟරා පරිශීලනය කිරීම
- පරිගණක ගැන මනා අවබෝධයක් ඇති අයෙකුගෙන් ඇසීම

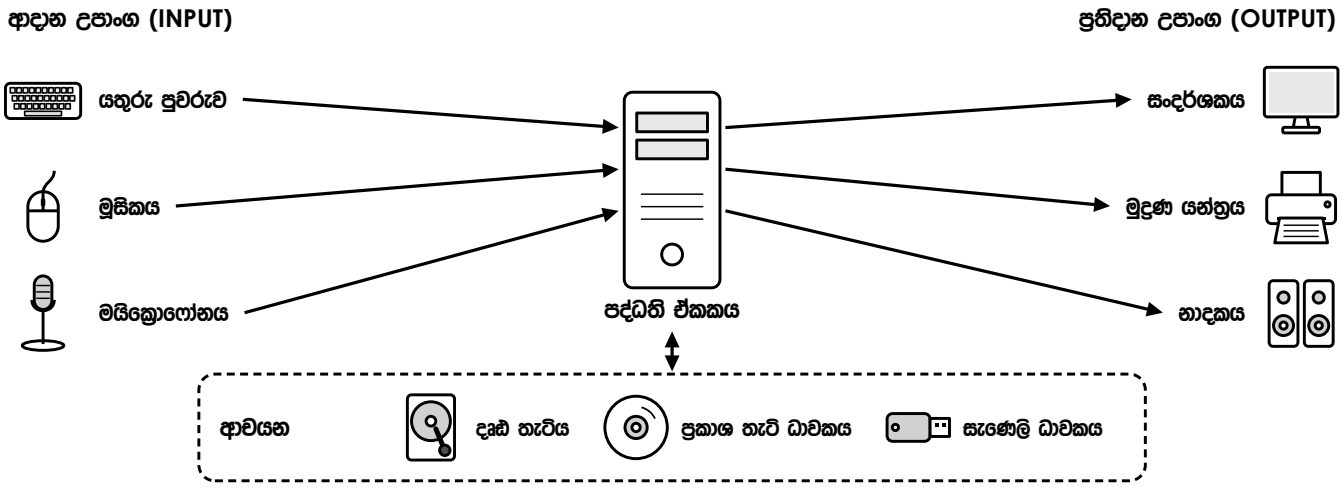
> "සෑම පරිශීලකයෙක්ම වෙනස් ය. ඔබේ මිතුරාගේ නොව, ඔබේ වැඩට ගැළපෙන පරිගණකය තෝරන්න."
>
> - THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

1.3 පරිගණක පර්යන්ත උපාංග (Peripheral devices)

පරිගණකයට දත්ත හා උපදෙස් ඇතුළත් කරන උපාංග ආදාන උපාංග **(input devices)** ද, දත්ත හා වැඩසටහන් ස්ථිරව තැන්පත් කරන උපාංග ආචයන උපාංග **(storage devices)** ද, සැකසූ තොරතුරු ලබා දෙන උපාංග ප්‍රතිදාන උපාංග **(output devices)** ද වේ. මේ සියල්ල පර්යන්ත උපාංග **(peripheral devices)** නම් වේ.



රූපය *1.3* - පරිගණක පර්යන්ත උපාංග

වගුව *1.2* - පර්යන්ත උපාංග

ආදාන (input)	ප්‍රතිදාන (output)	ආචයන (storage)
යතුරු පුවරුව (keyboard)	සංදර්ශකය (monitor)	දෘඪ තැටි ධාවකය (hard disk drive)
මූසිකය (mouse)	මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (printer)	ප්‍රකාශ තැටි ධාවකය (optical disk drive)
මයික්‍රොෆෝනය (microphone)	නාදකය (speaker)	සැණෙලි ධාවකය (flash drive)
ස්පර්ශක තිරය (touch screen)		චුම්බක පටි ධාවකය (magnetic tape drive)

(i) සටහන

ස්පර්ශක තිරය දත්ත ඇතුළත් කිරීමට මෙන්ම තොරතුරු ප්‍රතිදානය කරන සංදර්ශකයක් ලෙස ද භාවිත කළ හැකිය; එනිසා එය ආදාන හා ප්‍රතිදාන උපාංගයකි.

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 2 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 1.2

ඔබේ විද්‍යාගාරයේ පරිගණකයක පර්යන්ත උපාංග හඳුනා ගන්න.

1	කණ්ඩායමක් ලෙස විද්‍යාගාරයේ එක් පරිගණකයක් බලන්න. කිසිවක් ගලවන්න එපා.
2	පරිගණකයට සම්බන්ධ කර ඇති සෑම උපාංගයක්ම ලැයිස්තුගත කරන්න.
3	එක් එක් උපාංගය ආදාන, ප්‍රතිදාන හෝ ආචයන දැයි ඒ අසල ලියන්න (වගුව 1.2).
4	ආදාන හා ප්‍රතිදාන යන දෙකම වන උපාංගයක් තිබේද? එය නම් කරන්න.

A පරිශීලකයන් ගළපන්න

5 ලකුණු

කාර්යයේ අකුර කොටුවේ ලියන්න.

A - පරිශීලකයා		B - කාර්යය
1. **ක්‍රමලේඛක** (programmer)		**A.** තොරතුරු පද්ධති සැලසුම් කරයි.
2. **ජාල පරිපාලක** (network administrator)		**B.** වෙබ් අඩවි සැලසුම් කර සංවර්ධනය කරයි.
3. **පද්ධති විශ්ලේෂක** (system analyst)		**C.** පරිගණක ක්‍රමලේඛ සංවර්ධනය කරයි.
4. **පරිගණක යෙදුම් සහායක**		**D.** යතුරුලියනය කර ලිපි ලේඛන, රූප හා වීඩියෝ සංස්කරණය කරයි.
5. **වෙබ් සංවර්ධක** (web developer)		**E.** පරිගණක ජාල පරිපාලනය හා නඩත්තු කරයි.

B නිශ්චිත ස්ථානයක ද? ජංගම ද?

6 ලකුණු

එක් එක් පරිගණකයට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

පරිගණකය	නිශ්චිත ස්ථානයක	ජංගමව
සේවාදායක පරිගණකය (server computer)	☐	☐
උකුළු පරිගණකය (laptop)	☐	☐
සියල්ල ම එකක පරිගණකය (all-in-one computer)	☐	☐
සුහුරු දුරකථනය (smart phone)	☐	☐
වැඩහල් පරිගණකය (workstation)	☐	☐
ටැබ්ලට් පරිගණකය (tablet computer)	☐	☐

C ආදාන ද, ප්‍රතිදාන ද, ආචයන ද?

8 ලකුණු

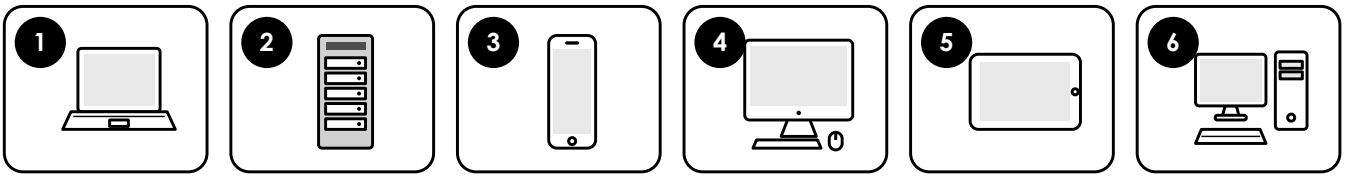
නිවැරදි තීරුව ලකුණු කරන්න. එක් උපාංගයකට ලකුණු දෙකක් අවශ්‍යයි.

උපාංගය	ආදාන	ප්‍රතිදාන	ආචයන
යතුරු පුවරුව (keyboard)	☐	☐	☐
සංදර්ශකය (monitor)	☐	☐	☐
සැණෙලි ධාවකය (flash drive)	☐	☐	☐
මයික්‍රොෆෝනය (microphone)	☐	☐	☐
මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (printer)	☐	☐	☐
දෘඪ තැටි ධාවකය (hard disk drive)	☐	☐	☐
නාදකය (speaker)	☐	☐	☐
ස්පර්ශක තිරය (touch screen)	☐	☐	☐

D පරිගණක නම් කරන්න

6 ලකුණු

එක් එක් පරිගණකයේ වර්ගය එයට යටින් ඇති රේඛාවේ ලියන්න.



---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

E සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. ☐ වෙබ් සංවර්ධක වෙබ් අඩවි සැලසුම් කර සංවර්ධනය කරයි.
2. ☐ ප්‍රධාන වශයෙන් පරිශීලක දෙවර්ගයකි: පද්ධති පරිශීලක හා අවසන් පරිශීලක.
3. ☐ සේවාදායක පරිගණක ජංගමව භාවිත කරන පරිගණක වේ.
4. ☐ ජංගමව භාවිත කරන පරිගණක බසයේ, දුම්රියේ හා ගුවන්යානයේ දී භාවිත කළ හැකිය.
5. ☐ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය ආදාන උපාංගයකි.
6. ☐ ස්පර්ශක තිරය ආදාන මෙන්ම ප්‍රතිදාන උපාංගයක් ද වේ.

පරිච්ඡේදය 2

පිරිවිතර හා සකසනය

Specifications and the Processor

? පොත් දෙකක්, කාර්ය දෙකක්

"මට ගණිතයට අභ්‍යාස පොතක් හා චිත්‍රවලට චිත්‍ර පොතක් ඕනෑ."

"කොටුරූල් ද, තනිරූල් ද? පිටු කීයක් ද? විශාල ද, කුඩා ද?"

වෙළෙන්දාගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු පොතේ පිරිවිතර වේ. පරිගණකයකටත් පිරිවිතර ඇත; ඒ අතරින් වැදගත්ම එක සකසනය යි.



1.4 පිරිවිතර හඳුනා ගැනීම (Specifications)

භාණ්ඩයක් මිල දී ගැනීමට පෙර එහි ගුණාත්මක හා ප්‍රමාණාත්මක බව ගැන අවබෝධයක් තිබීම වැදගත් ය. භාණ්ඩයක පොදු ලක්ෂණ පිරිවිතර මගින් දැක්වේ. අභ්‍යාස පොතක දිග, පළල, කොළවල ඝනකම හා වර්ගය එහි මූලික පිරිවිතර වේ.

පොත් තුනක පිරිවිතර (පෙළපොතේ *6 - 7* පිටු)

පිරිවිතරය	අභ්‍යාස පොත	ගණිත අභ්‍යාස පොත	චිත්‍ර පොත
දිග	210 mm	210 mm	300 mm
පළල	148 mm	148 mm	210 mm
පිටු ගණන	40	200	20
කොළයක ඝනකම	60 GSM	60 GSM	70 GSM
වර්ගය	තනිරූල්	කොටුරූල්	රූල් නැති

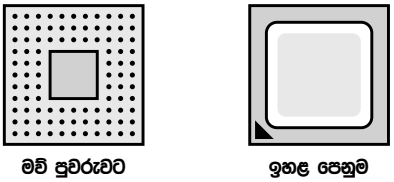
පුද්ගල අවශ්‍යතාව අනුව පිරිවිතර වෙනස් වන විට මිල ද වෙනස් විය හැකිය. එසේම පරිගණකය යොදා ගන්නා කාර්යය අනුව එහි පිරිවිතර ද වෙනස් වේ.

1.5 පරිගණකයේ හා පර්යන්ත උපාංගවල මූලික පිරිවිතර

පරිශීලක අවශ්‍යතාව මත පරිගණකයක් තෝරා ගැනීමේ දී සකසනය, දෘඪ තැටිය, සංදර්ශකය, ප්‍රධාන මතකය, VGA, ශබ්ද පත හා ස්ථාපිත මෘදුකාංග සලකා බැලිය යුතුය. පිරිවිතර මගින් භාණ්ඩයක ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක බව තහවුරු කළ හැකිය.

1.5.1 සකසනය (Processor)

මිනිසා ගන්නා බොහෝ තීරණවලට හා කරන ක්‍රියාවලට මොළය සම්බන්ධ වේ; එයට ලැබෙන ආවේදන ඉතා වේගයෙන් හසුරුවයි. මිනිසාට මොළය මෙන් පරිගණකයට වැදගත්ම ඒකකය සකසනය (මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය - CPU) යි; එය දත්ත සැකසීම වේගවත්ව කරයි. එනිසා සකසනය පරිගණකයේ මොළය ලෙස හඳුන්වයි.



මව් පුවරුවට සවිවන පැත්ත | ඉහළ පෙනුම

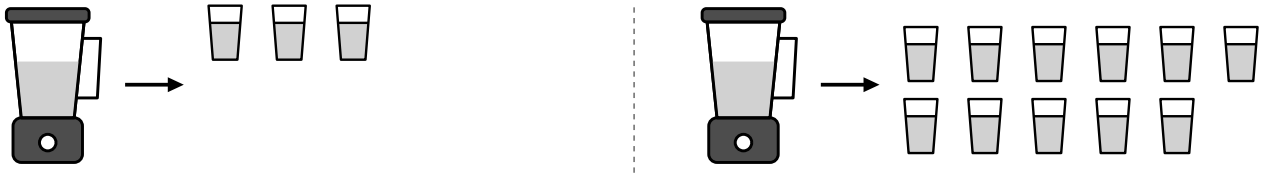
රූපය *1.5* - මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය

"සකසනය පරිගණකයේ මොළයයි. ඔබේ මොළයත් සැමවිටම පූර්ණ වේගයෙන් පවත්වා ගන්න."

- THE KING OF ICT

සකසනයේ වේගය (Processor speed)

අඩු වේගයකින් ධාවනය වන යන්ත්‍රයකට කාර්යයක් කිරීමට වැඩි කාලයක් ගත වේ; වැඩි වේගයකින් ධාවනය වන යන්ත්‍රයක් ඒකක කාලයක දී වැඩි කාර්ය ප්‍රමාණයක් කරයි. රූපය 1.6 හි වේගවත් බ්ලෙන්ඩරය එකම කාලයේ දී වැඩි පලතුරු යුෂ ප්‍රමාණයක් සාදයි.



අඩු වේගය: වීදුරු **3**

වැඩි වේගය: වීදුරු **11**

රූපය *1.6* - බීම සැකසීම

පරිගණකයේ කාර්ය සාධනය සකසනයේ වේගය මත රඳා පවතී. වේගය වැඩි සකසනයක් ඒකක කාලයක දී වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් සකසයි; එවිට මෘදුකාංග වැඩි වේගයෙන් ධාවනය වේ. එනිසා වැඩි වේගයක් සහිත සකසනයක් තෝරා ගැනීම උචිතයි.

! වැදගත්

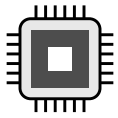
සකසනයේ වේගය මනින්නේ තත්පරයකට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන උපදෙස් සංඛ්‍යාවෙනි. එය මෙගා හර්ට්ස් **(MHz)** හෝ ගිගා හර්ට්ස් **(GHz)** වලින් දක්වයි. **1000 MHz = 1 GHz**

සකසන නිෂ්පාදන සමාගම් හා සකසනයේ වර්ගය

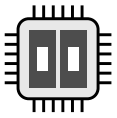
ඇපල් **(Apple)**, ඉන්ටෙල් **(Intel)** හා **AMD** (Advanced Micro Devices) සකසන නිෂ්පාදන සමාගම් වේ. සකසනය තුළ ඇති මධ්‍ය සැකසුම් ඒකක **(CPU)** ගණන අනුව සකසනයේ වර්ගය තීරණය වේ (වගුව 1.3). CPU ගණන වැඩි වන විට කාර්ය සාධනය ද වැඩි වේ.

වගු *1.3* හා *1.4* - සකසන වර්ග

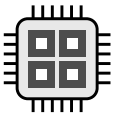
CPU ප්‍රමාණය	වර්ගය	ඉන්ටෙල් උදාහරණ
1	Single Core	Pentium I, II, III, IV
2	Dual Core	Dual Core / Core 2 Duo
4	Quad Core	Core i3, i5, i7, i9



Single Core



Dual Core



Quad Core

> ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 3 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 1.3

විද්‍යාගාර පරිගණකයක සකසනය හා එහි වේගය සොයන්න.

1	ගුරුවරයා සමඟ **This PC** මත දකුණු ක්ලික් කර **Properties** ක්ලික් කරන්න (හෝ Settings - System - About).
2	**Processor** පේළිය සොයන්න. සකසනයේ නම හා වේගය ලියන්න.
3	වේගය MHz වලින් ද GHz වලින් ද? එය ඒකක දෙකෙන්ම ලියන්න (1000 MHz = 1 GHz).
4	වගුව 1.4 භාවිතයෙන් එය Single Core, Dual Core ද Quad Core ද යන්න ලියන්න.

"වේගවත් සකසනය වැඩ ඉක්මනින් අවසන් කරයි. අවධානයෙන් ඉගෙන ගන්නා සිසුවාත් එසේමයි."

- THE KING OF ICT

A හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

ගුණාත්මක (quality)	පිරිවිතර (specifications)	මොළය (brain)	දත්ත (data)
උපදෙස් (instructions)	හර්ට්ස් (Hertz)	AMD	කාර්ය සාධනය (performance)

1. භාණ්ඩයක් මිල දී ගැනීමට පෙර එහි ..... හා ප්‍රමාණාත්මක බව ගැන අවබෝධයක් තිබිය යුතුය.
2. දිග, පළල වැනි භාණ්ඩයක පොදු ලක්ෂණ එහි ..... මගින් දැක්වේ.
3. සකසනය පරිගණකයේ ..... ලෙස හඳුන්වයි.
4. වේගය වැඩි සකසනයක් ඒකක කාලයක දී වැඩි ..... ප්‍රමාණයක් සකසයි.
5. සකසනයේ වේගය මනින්නේ තත්පරයකට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ..... සංඛ්‍යාවෙනි.
6. සකසනයේ වේගය දක්වන MHz හා GHz යනු ..... ඒකක වේ.
7. ඇපල්, ඉන්ටෙල් හා ..... සකසන නිෂ්පාදන සමාගම් වේ.
8. සකසනයේ මධ්‍යම සැකසුම් ඒකක ගණන වැඩි වන විට එහි ..... ද වැඩි වේ.

B MHz හා GHz

6 ලකුණු

මතක තබා ගන්න: *1000 MHz = 1 GHz.*

1. 2 GHz = ... MHz	**4.** 3000 MHz = ... GHz
2. 2.8 GHz = ... MHz	**5.** 3200 MHz = ... GHz
3. 3.4 GHz = ... MHz	**6.** 500 MHz = ... GHz

C වේගවත් සකසනය කුමක්ද?

5 ලකුණු

එක් එක් පේළියේ වේගවත් සකසනය ලකුණු කරන්න.

	සකසනය A	සකසනය B
1.	☐ 2.8 GHz	☐ 3.4 GHz
2.	☐ 3.2 GHz	☐ 3000 MHz
3.	☐ 2800 MHz	☐ 3.0 GHz
4.	☐ 3400 MHz	☐ 3.2 GHz
5.	☐ 1 GHz	☐ 900 MHz

"CPU එකකට වඩා CPU දෙකක් හොඳින් වැඩ කරයි. මිතුරන් දෙදෙනෙක් එකට හොඳින් ඉගෙන ගනී."

- THE KING OF ICT

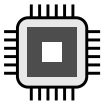
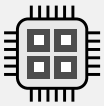
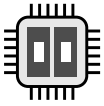
D සකසන වගුව සම්පූර්ණ කරන්න

9 ලකුණු

එක් එක් සකසනයේ *CPU* ගණන් කරන්න. කොටුවේ වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

Single Core | Dual Core | Quad Core | Pentium IV | Core 2 Duo | Core i7

සකසනය	CPU ගණන	වර්ගය	නම (Intel)
			
			
			

E සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. [ ] පිරිවිතර මගින් භාණ්ඩයක ගුණාත්මක හා ප්‍රමාණාත්මක බව තහවුරු කළ හැකිය.
2. [ ] ගණිත අභ්‍යාස පොතකට හා චිත්‍ර පොතකට එකම පිරිවිතර ඇත.
3. [ ] වැඩි වේගයකින් ක්‍රියා කරන යන්ත්‍රයක් ඒකක කාලයක දී වැඩි කාර්ය ප්‍රමාණයක් කරයි.
4. [ ] 1 GHz යනු 100 MHz වේ.
5. [ ] Dual Core සකසනයක CPU දෙකක් ඇත.
6. [ ] Core i3, i5, i7 හා i9 යනු Single Core සකසන වේ.

"ඔබේ ඉලක්ක පිරිවිතරයක් මෙන් ලියන්න: පැහැදිලි, නිවැරදි හා යථාර්ථවාදී."

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 3

දෘඪ තැටිය, සංදර්ශකය, මතකය හා මෘදුකාංග

Hard Disk, Monitor, Memory and Software

? ඉඩ නැත, වේගය නැත

"මගේ පරිගණකය කියනවා තැටිය පිරිලා කියලා; අලුත් ක්‍රීඩාවත් හරිම හෙමින්!"

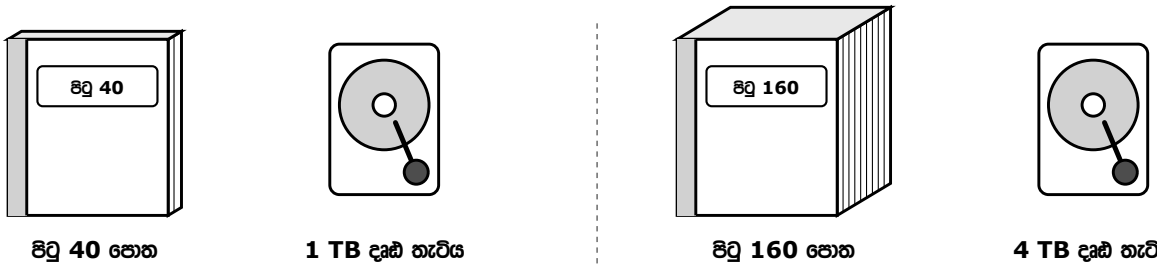
"එහෙනම් එහි දෘඪ තැටිය, ප්‍රධාන මතකය හා *VGA* බලමු."

මෙම පරිච්ඡේදයෙන් දෘඪ තැටිය, සංදර්ශකය, ප්‍රධාන මතකය, **VGA**, ශබ්ද පත හා මෘදුකාංගවල පිරිවිතර ඉගෙන ගනිමු.



1.5.2 දෘඪ තැටිය (Hard disk)

දත්ත ස්ථිරව තැන්පත් කිරීමට හා සියලු මෘදුකාංග ස්ථාපනය (install) කිරීමට පරිගණකයේ ප්‍රධාන ද්විතීයික ආචයන උපාංගය ලෙස දෘඪ තැටිය භාවිත වේ. පිටු 40 පොතකට වඩා පිටු 160 පොතක වැඩි සටහන් ප්‍රමාණයක් ලිවිය හැකි සේ, ආචයන ධාරිතාව වැඩි දෘඪ තැටියක වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් තැන්පත් කළ හැකිය.



පිටු **40** පොත | **1 TB** දෘඪ තැටිය | පිටු **160** පොත | **4 TB** දෘඪ තැටිය

රූපය *1.8* - දෘඪ තැටිවල ධාරිතා

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 4 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 1.4

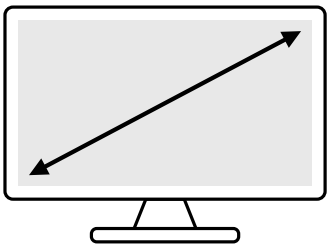
විද්‍යාගාර පරිගණකයක දෘඪ තැටියේ ධාරිතාව සොයන්න.

1	**File Explorer** විවෘත කර **This PC** ක්ලික් කරන්න.
2	**Local Disk (C:)** බලන්න. එහි මුළු ධාරිතාව හා ඉතිරි ඉඩ (free space) ලියන්න.
3	වෙනත් ධාවකයක (D:, E:) ධාරිතාව ද ලියන්න.
4	මිතුරන් සමඟ සසඳන්න: වැඩිම දත්ත ප්‍රමාණයක් තැන්පත් කළ හැකි පරිගණකය කුමක්ද?

1.5.3 සංදර්ශකය (Monitor)

පරිගණකයේ ප්‍රධානතම ප්‍රතිදාන උපාංගය සංදර්ශකය යි. බොහෝ විට පරිශීලකයා පරිගණකය හා සන්නිවේදනය කරන්නේ සංදර්ශකය හරහා ය.

සංදර්ශකයේ ප්‍රමාණය - අත් ඔරලෝසුවකට වඩා බිත්ති ඔරලෝසුවක වේලාව පහසුවෙන් දැක ගත හැකි සේ, විශාල සංදර්ශකයකින් දසුන් නැරඹීම පහසු ය. තිරයේ ප්‍රමාණය ගණනය කරන්නේ විකර්ණය ඔස්සේ ඇති දිග අඟල්වලිනි (රූපය 1.9).

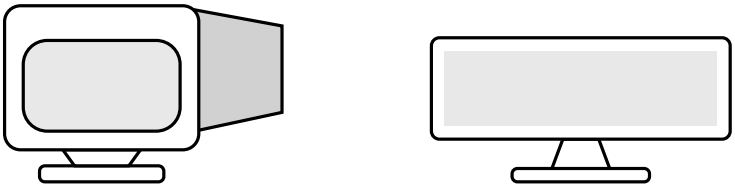


රූපය *1.9* - තිරයේ ප්‍රමාණය

සංදර්ශකයේ තාක්ෂණය - නිෂ්පාදන තාක්ෂණය අනුව සංදර්ශක වර්ග තුනකි:

- **CRT** - කැතෝඩ කිරණ නළ සංදර්ශකය
- **LCD** - ද්‍රව ස්ඵටික සංදර්ශකය
- **LED** - ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ සංදර්ශකය

CRT සංදර්ශකවල විදුලි පරිභෝජනය අනෙක් දෙවර්ගයට වඩා වැඩිය; ඒවා බර වැඩි අතර වැඩි ඉඩක් ගනී. එනිසා අද අඩු විදුලි පරිභෝජනයක් ඇති සැහැල්ලු LED සංදර්ශක බහුලව භාවිත වේ.

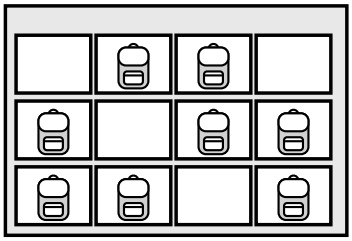


CRT සංදර්ශකය | **LCD / LED** සංදර්ශකය

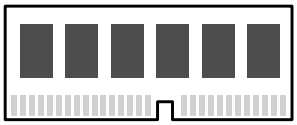
රූපය *1.10* - *CRT* සහ *LCD / LED* සංදර්ශක

1.5.4 ප්‍රධාන මතකය (Main memory)

පුස්තකාලයට එන ළමයි තම පොත් මලු තාවකාලිකව රාක්කයක තබා, පිට වන විට රැගෙන යති. එලෙසම පරිගණකය ක්‍රියා කරන විට දත්ත හා උපදෙස් තාවකාලිකව තැන්පත් වන්නේ ප්‍රධාන මතකයේ ය. විශාල රාක්කයක වැඩි මලු ගණනක් තැබිය හැකි සේ, ප්‍රධාන මතකයේ ධාරිතාව වැඩි වන විට වැඩි දත්ත හා උපදෙස් ප්‍රමාණයක් තැන්පත් කළ හැකිය. ප්‍රධාන මතකය ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ RAM (Random Access Memory) **කාඩ්පතයි.**



රූපය *1.11* **- පොත් මලු තබන රාක්කය**



රූපය *1.12* **-** *RAM* **කාඩ්පත**

! වැදගත්

ප්‍රධාන මතකයේ ධාරිතාව මෙගා බයිට් (MB) හෝ ගිගා බයිට් (GB) වලින් දක්වයි.
1024 MB = 1 GB

> ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 5 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 1.5

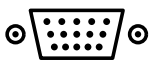
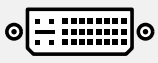
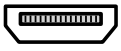
විද්‍යාගාර පරිගණකයක ප්‍රධාන මතකයේ (RAM) **ධාරිතාව සොයන්න.**

1	**About පිටුව නැවත විවෘත කරන්න** (This PC - Properties).
2	**Installed RAM සොයා ප්‍රධාන මතකයේ ධාරිතාව ලියන්න.**
3	**එය** MB **වලින් ද ලියන්න** (1 GB = 1024 MB).
4	**ඔබේ විද්‍යාගාරයේ විශාලම ප්‍රධාන මතකය ඇති පරිගණකය කුමක්ද?**

1.5.5 දෘශ්‍ය චිත්‍රක අනුහුරුකුරුව (VGA)

සංදර්ශකය වෙත ප්‍රතිදානය ලබා දෙන්නේ දෘශ්‍ය චිත්‍රක අනුහුරුකුරුව (Video Graphic Adapter - VGA) හරහා ය. එය මවු පුවරුවට සම්බන්ධිත ලෙස හෝ මවු පුවරුවට සම්බන්ධ කළ හැකි වෙනම කාඩ්පතක් ලෙස හෝ පවතී. වෙනම VGA **කාඩ්පතට වෙනම වීඩියෝ මතකයක් හා සකසනයක් ඇති නිසා පරිගණක ක්‍රීඩා හා වීඩියෝ දර්ශන සඳහා එය වඩාත් යෝග්‍යයි. වර්තමාන පරිගණකවල** VGA **කෙවෙනි වෙනුවට DVI හෝ HDMI කෙවෙනි භාවිත වේ.** HDMI **රැහැනක් ශබ්ද හා රූප දෙකම යවන අතර** VGA **රැහැනක් රූප පමණක් යවයි.**

රූපය *1.14* **- විවිධ කෙවෙනි වර්ග**

කෙවෙනිය	නම	සම්පූර්ණ නම	මතක තබා ගන්න
	**VGA**	Video Graphic Adapter	**රූප පමණි; ශබ්දයට වෙනම රැහැනක් අවශ්‍යයි.**
	**DVI**	Digital Visual Interface	**වර්තමාන පරිගණකවල** VGA **වෙනුවට භාවිත වේ.**
	**HDMI**	High Definition Multimedia Interface	**ශබ්ද හා රූප දෙකම එක රැහැනකින්.**

"පාඩම් RAM හි නොව දෘඩ තැටියේ තබා ගන්න. ඒවා පුනරීක්ෂණය කරන්න; එවිට ඒවා ඔබ සමඟ රැඳේ."

- THE KING OF ICT

1.5.6 ශබ්ද පත (Sound card)

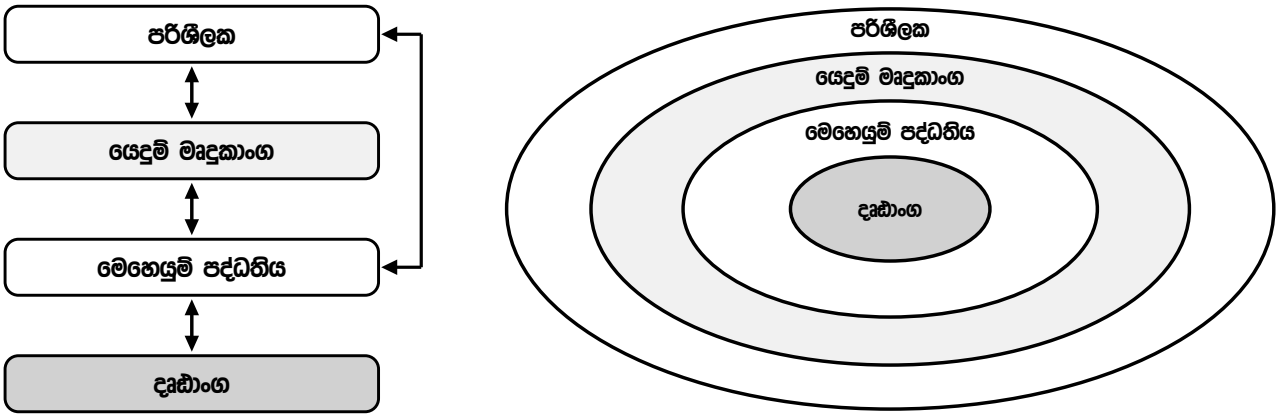
ගීත ඇසීමට හා හඬ පටිගත කිරීමට පරිගණකයේ ශබ්ද පතක් තිබිය යුතුය. ශබ්ද පතට සම්බන්ධ මයික්‍රොෆෝනය මගින් ශබ්ද ආදානය ද, නාදකය මගින් ශබ්ද ප්‍රතිදානය ද සිදු වේ. බොහෝ පරිගණකවල ශබ්ද පත මවු පුවරුවට ම සම්බන්ධ කර ඇත; අවශ්‍ය නම් අමතර ශබ්ද පතක් සවි කළ හැකිය. ශබ්ද කෙවෙනි සඳහා සම්මත වර්ණ ඇත:

(i) ශබ්ද කෙවෙනිවල වර්ණ

කෙවෙනිය	වර්ණය	නම	සවි කරන්නේ
	ළා කොළ	Audio out	නාදකය හෝ හිස් බනුව
	ළා රෝස	Mic in	මයික්‍රොෆෝනය
	ළා නිල්	Line in	බාහිර උපකරණයක ශබ්දය

1.5.7 ස්ථාපිත මෘදුකාංග (Pre-installed software)

පරිශීලක හා දෘඪාංග අතර සම්බන්ධතාව ගොඩනගන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය යි. යෙදුම් මෘදුකාංග ධාවනය කිරීමට ද එය අත්‍යවශ්‍ය ය; මෙහෙයුම් පද්ධතිය ස්ථාපනය කළ පසු අවශ්‍ය යෙදුම් මෘදුකාංග ස්ථාපනය කළ හැකිය (රූපය 1.17).



රූපය *1.17* - දෘඪාංග, මෘදුකාංග හා පරිශීලක

මෙහෙයුම් පද්ධතිය	උදාහරණ	මතක තබා ගන්න
නිදහස් විවෘත ප්‍රභව	ලිනක්ස් (Linux), උබුන්ටු (Ubuntu)	නොමිලේ ලබා ගත හැකිය.
බලපත්‍ර සහිත	වින්ඩෝස් 8, වින්ඩෝස් 10	මිල දී ගත යුතුය.
පෙරහුරු	ඇගයීම සඳහා වූ වින්ඩෝස් 10	පෙරහුරුවක් ලෙස නොමිලේ ලබා දෙයි.

මේස හෝ උකුළු පරිගණකයක් මිල දී ගැනීමේ දී මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ස්ථාපනය කර ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරන්න. බොහෝ විට DOS හෝ Linux ස්ථාපනය කර ඇති අතර එවැනි පරිගණකවල මිල සාපේක්ෂව අඩු ය; බලපත්‍ර සහිත (හිමිකම් සහිත) මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ස්ථාපනය කළ විට මිල වැඩි ය. යෙදුම් මෘදුකාංග පරිශීලක අවශ්‍යතාව අනුව තෝරන්න.

A MB හා GB

6 ලකුණු

මතක තබා ගන්න: *1024 MB = 1 GB.*

1. 1 GB = ... MB	**4.** 8 GB = ... MB
2. 2 GB = ... MB	**5.** 2048 MB = ... GB
3. 4 GB = ... MB	**6.** 512 MB = ... GB

B උදාහරණ ගළපන්න

6 ලකුණු

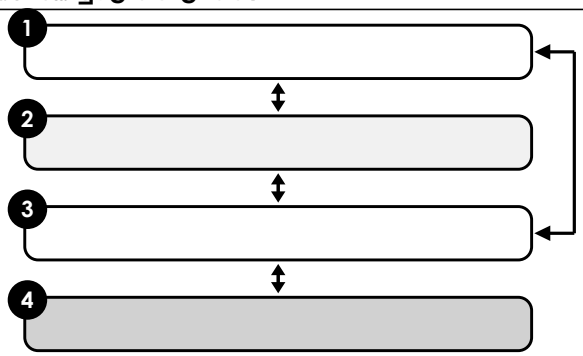
පෙළපොතේ සෑම උදාහරණයක්ම පරිගණකයේ කොටසක් පැහැදිලි කරයි.

A - උදාහරණය		B - පරිගණකයේ
1. මිනිස් මොළය		A. විශාල සංදර්ශකයක්
2. වැඩි වේගයකින් ක්‍රියා කරන බිලෙන්ඩරය		B. පරිගණකයක පිරිවිතර
3. පිටු 160 අභ්‍යාස පොත		C. පරිගණකයේ සකසනය
4. වේලාව පහසුවෙන් පෙනෙන බිත්ති ඔරලෝසුව		D. ප්‍රධාන මතකය (RAM)
5. පුස්තකාලයේ පොත් මලු තබන රාක්කය		E. ධාරිතාව වැඩි දෘඪ තැටියක්
6. පොතක දිග, පළල හා පිටු ගණන		F. වේගය වැඩි සකසනයක්

C රූපය 1.17 සම්පූර්ණ කරන්න

4 ලකුණු

අංකිත කොටුවල නම් ලියන්න.



මෙම වචන භාවිත කරන්න

දෘඪාංග
පරිශීලක
මෙහෙයුම් පද්ධතිය
යෙදුම් මෘදුකාංග

D VGA ද, DVI ද, HDMI ද?

5 ලකුණු

එක් එක් වාක්‍යයට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

කෙවෙනිය ...	VGA	DVI	HDMI
ශබ්ද හා රූප යන දෙකම සම්ප්‍රේෂණය කරයි.	☐	☐	☐
ශබ්ද හැර රූප පමණක් සම්ප්‍රේෂණය කරයි.	☐	☐	☐
Digital Visual Interface	☐	☐	☐
High Definition Multimedia Interface	☐	☐	☐
Video Graphic Adapter	☐	☐	☐

E කුමන ශබ්ද කෙවෙනිය ද?

4 ලකුණු

ඔබ භාවිත කරන කෙවෙනියේ වර්ණය ලියන්න.

ඔබට සම්බන්ධ කිරීමට අවශ්‍ය ...	කෙවෙනියේ වර්ණය
නාදක (speakers)	
මයික්‍රොෆෝනයක් (microphone)	
හිස් බනුවක් (headphones)	
බාහිර උපකරණයක ශබ්දය (line in)	

F නිදහස් ද, බලපත්‍ර සහිත ද, පෙරහුරු ද?

6 ලකුණු

එක් එක් පේළියට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

මෙහෙයුම් පද්ධතිය	නිදහස් විවෘත ප්‍රභව	බලපත්‍ර සහිත	පෙරහුරු
ලිනක්ස් (Linux)	☐	☐	☐
සාප්පුවකින් මිල දී ගත් වින්ඩෝස් 10 (Windows 10)	☐	☐	☐
උබුන්ටු (Ubuntu)	☐	☐	☐
වින්ඩෝස් 8 (Windows 8)	☐	☐	☐
ඇගයීම සඳහා නොමිලේ දෙන වින්ඩෝස් 10	☐	☐	☐
මිල දී ගත යුතුය; ස්ථාපනය කළ විට පරිගණකයේ මිල වැඩි වේ.	☐	☐	☐

G සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. ☐ දෘඪ තැටිය දත්ත හා මෘදුකාංග ස්ථිරව තැන්පත් කරයි.
2. ☐ 1 TB දෘඪ තැටියකට 4 TB දෘඪ තැටියකට වඩා වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් තැන්පත් කළ හැකිය.
3. ☐ සංදර්ශකයක ප්‍රමාණය මනින්නේ තිරයේ වම් කෙළවර සිට දකුණු කෙළවර දක්වා ය.
4. ☐ CRT සංදර්ශකවල විදුලි පරිභෝජනය LED සංදර්ශකවලට වඩා අඩුය.
5. ☐ ප්‍රධාන මතකය දත්ත හා උපදෙස් තාවකාලිකව තැන්පත් කරයි.
6. ☐ වෙනම VGA කාඩ්පතකට වෙනම වීඩියෝ මතකයක් හා සකසනයක් ඇත.

පරිච්ඡේදය 4

සුදුසු පරිගණකය මිල දී ගැනීම

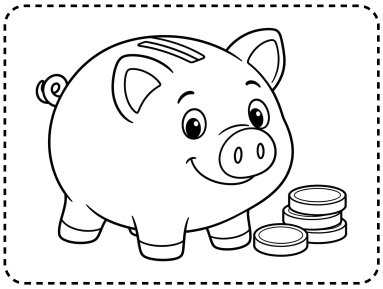
Buying the Right Computer

? අඩුම මිලට ඇති එක ද?

"සාප්පු දෙකක එකම උකුළු පරිගණකය විකුණනවා. එකක මිල අඩුයි. ඒක ගමු!"

"ඉන්න! අනෙක් සාප්පුව දීර්ඝ වගකීමක් හා උදවු සේවාවක් (helpdesk) දෙනවා."

මිල පමණක් සියල්ල නොවේ. මෙම පරිච්ඡේදයෙන් තාක්ෂණික නොවන කරුණු - වගකීම, මිල හා අලෙවියෙන් පසු සේවා - හා පරිගණකයට අවශ්‍ය කෙවෙනි ඉගෙන ගනිමු.



පාට කරන්න!

1.6 මිල දී ගැනීමේ දී සලකා බැලිය යුතු තාක්ෂණික නොවන කරුණු

අභ්‍යාස පොතක් මිල දී ගැනීමට පෙර නිෂ්පාදන සමාගම, පොතේ වර්ගය හා මිල වැනි තාක්ෂණික නොවන පිරිවිතර සලකා බලනවා සේ ම, පරිගණකයක් මිල දී ගැනීමේ දී ද එහි තාක්ෂණික නොවන පිරිවිතර කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය.

1.6.1 වගකීම (Warranty)

පරිගණකයක් මිල දී ගන්නා විට ලබා දෙන වගකීම සලකා බැලිය යුතු වැදගත් සාධකයකි. පාරිභෝගිකයාට වගකීම ආකාර කිහිපයකින් ලබා ගත හැකිය:

ලාංඡනය	වගකීමේ වර්ගය	එහි අර්ථය
1 YEAR MANUFACTURER	**a. නිෂ්පාදක වගකීම (manufacturer warranty)**	නිෂ්පාදන සමාගම ලබා දෙන වගකීමයි. වගකීම් කාලය තුළ දෝෂයක් වුවහොත් භාණ්ඩය නඩත්තු කරයි, නැතිනම් ඒ වෙනුවට නව භාණ්ඩයක් ලබා දෙයි.
2 YEARS EXTENDED	**b. දීර්ඝ කළ වගකීම (extended warranty)**	සාමාන්‍ය වගකීම් කාලයට අතිරේකව කාලය දීර්ඝ කර ලබා ගන්නා වගකීමයි. ඒ සඳහා පාරිභෝගිකයා වෙළෙඳ ආයතනයට වැඩි මුදලක් ගෙවිය යුතුය.
3 YEARS ON-SITE	**c. වැඩබිමේ වගකීම (on-site warranty)**	නිලධාරීන් පැමිණ භාණ්ඩය නඩත්තු කරයි, අක්‍රිය කොටස් ඉවත් කර නව කොටස් දමයි, භාණ්ඩයේ ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කරයි.

පොදුවේ ලබා දෙන වගකීම් කාලයක් තිබුණත් පරිගණකයේ කොටස් සඳහා වෙනස් වගකීම් කාල තිබිය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස වසර 3 ක වගකීමක් ඇති උකුළු පරිගණකයක බැටරියට ඇත්තේ අවුරුද්දක වගකීමක් පමණක් විය හැකිය.

1.6.2 මිල (Price)

පරිශීලක අවශ්‍යතාවලට ගැළපෙන පිරිවිතර අනුව පරිගණකයේ මිල වෙනස් වේ. උදාහරණ:

1. වේගය වැඩි සකසනයක් සහිත පරිගණකයක මිල වැඩි ය.
2. ප්‍රමාණයෙන් විශාල සංදර්ශකයක් සහිත පරිගණකයක මිල වැඩි ය.
3. අඩු මතක ධාරිතාවක් සහිත පරිගණකයක මිල අඩු ය.
4. ආචයන ධාරිතාව වැඩි දෘඪ තැටියක් සහිත පරිගණකයක මිල වැඩි ය.

වෙළෙඳ ආයතන කිහිපයක මිල ගණන් සසඳා, අවශ්‍ය තාක්ෂණික පිරිවිතර හා වගකීම් කාලය ද සලකා, අඩුම මිල ඇති පරිගණකය මිල දී ගැනීම සුදුසුය.

> (!) **වැදගත්**
>
> පරිගණකයක මිල පමණක් සලකා පරිගණකයක් තෝරා ගැනීම නොකළ යුතුය.

> (>) **ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 6 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 1.6, 1.7**
>
> පිරිවිතර මිල වෙනස් කරන්නේ කෙසේද? අඩුම මිල කොතැනද?

1	පුවත්පත්වලින් හෝ වෙබ් අඩවිවලින් පරිගණක දෙකක වෙළෙඳ දැන්වීම් එකතු කරන්න.
2	ඒවායේ සකසනයේ වේගය, මතකය, දෘඪ තැටිය, සංදර්ශකයේ ප්‍රමාණය හා මිල පිටපත් කරන්න.
3	මිල වැඩි පරිගණකයේ වැඩි අගයන් යටින් ඉරි අඳින්න. එහි මිල වැඩි ඇයි?
4	දැන් එක් පරිගණකයක මිල ස්ථාන තුනකින් සොයන්න. අඩුම මිල කුමක්ද?
5	අඩුම මිල ම හොඳම තේරීම ද? වගකීම් කාලය ද පරීක්ෂා කරන්න.

1.6.3 අලෙවියෙන් පසු සේවා (After-sales services)

පරිගණක සපයන වෙළෙඳ ආයතන ගැනුම්කරුවන්ට මෙම අලෙවියෙන් පසු සේවා සපයයි:

1. **තාක්ෂණික උපදෙස් ලබා දීම** (technical advice)
2. **තාක්ෂණික සහාය ලබා දීම** (technical assistance)
3. **වෙළෙඳ ආයතනය හා සම්බන්ධ වීමට දුරකථන අංක, ඊමේල් ලිපින හා වෙබ් ලිපින ලබා දීම**

මුලින්ම ඔබේ අවශ්‍යතාවලට උචිත පිරිවිතර සකසන්න. ඉන්පසු විශ්වාසවන්ත අලෙවිසලකින්, පිළිගත් කීර්තිනාමයක් ඇති සමාගමක නිපදවූ පරිගණකයක් මිල දී ගන්න.

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 7 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 1.8

පරිගණක වෙළෙඳ ආයතනවල අලෙවියෙන් පසු සේවා සොයන්න.

1	**පරිගණක වෙළෙඳ ආයතන දෙකක වෙළෙඳ දැන්වීම් හෝ වෙබ් අඩවි බලන්න.**
2	**ඔවුන් දෙන අලෙවියෙන් පසු සේවා සොයන්න: තාක්ෂණික උපදෙස් හා තාක්ෂණික සහාය.**
3	**ඔවුන්ගේ දුරකථන අංකය, ඊමේල් ලිපිනය හා වෙබ් ලිපිනය ලියන්න.**
4	**ඔබ මිල දී ගන්නේ කුමන ආයතනයෙන්ද? හේතුවක් දෙන්න.**

1.6.4 කෙවෙනි සහ ජාල සම්බන්ධතා (Ports)

පරිගණකයට පර්යන්ත උපාංග සම්බන්ධ කරන්නේ කෙවෙනි (ports) හරහා ය. අවශ්‍යතා අනුව පර්යන්ත උපාංග තෝරා ගත්තත් ඒවා සම්බන්ධ කිරීමට සුදුසු කෙවෙනි පරිගණකයේ තිබිය යුතුය.



USB කෙවෙනිය

a. විශ්ව ශ්‍රේණි බසය (Universal Serial Bus - USB) - පරිගණකයට වැඩිපුරම පර්යන්ත උපාංග සවි කරන්නේ USB කෙවෙනිය හරහා ය. එනිසා පරිගණකයට **USB** කෙවෙනි කිහිපයක් තිබිය යුතුය.

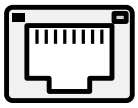
(i) USB කෙවෙනියට සම්බන්ධ කළ හැකි පර්යන්ත උපාංග

- **මුද්‍රණ යන්ත්‍රය** (printer)
- **යතුරු පුවරුව** (keyboard)
- **මූසිකය** (mouse)
- **සුපරීක්ෂකය** (scanner)
- **බාහිර දෘඪ තැටිය**
- **බාහිර සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි ධාවකය** (DVD)
- **අංකිත කැමරාව**
- **වෙබ් කැමරාව**
- **තීරු කේත කියවනය**
- **මතක කාඩ්පත් කියවනය**
- **ෆ්ලෑෂ් මතක ධාවකය** (pen drive)

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 8 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 1.9

විද්‍යාගාර පරිගණකයක USB **කෙවෙනි හා ඒවා භාවිත කරන උපාංග සොයන්න.**

1	**විද්‍යාගාර පරිගණකයක ඉදිරිපස හා පිටුපස ඇති** USB **කෙවෙනි ගණන් කරන්න.**
2	**දැනට** USB **කෙවෙනි හරහා සම්බන්ධ කර ඇති උපාංග ලැයිස්තුගත කරන්න.**
3	USB **ලැයිස්තුවෙන් ඔබට සම්බන්ධ කළ හැකි තවත් උපාංග තුනක් නම් කරන්න.**
4	**ගුරුවරයා සමඟ ෆ්ලෑෂ් මතක ධාවකයක්** USB **කෙවෙනියට සවි කර** **File Explorer** **හි විවෘත කරන්න.**



ජාල කෙවෙනිය

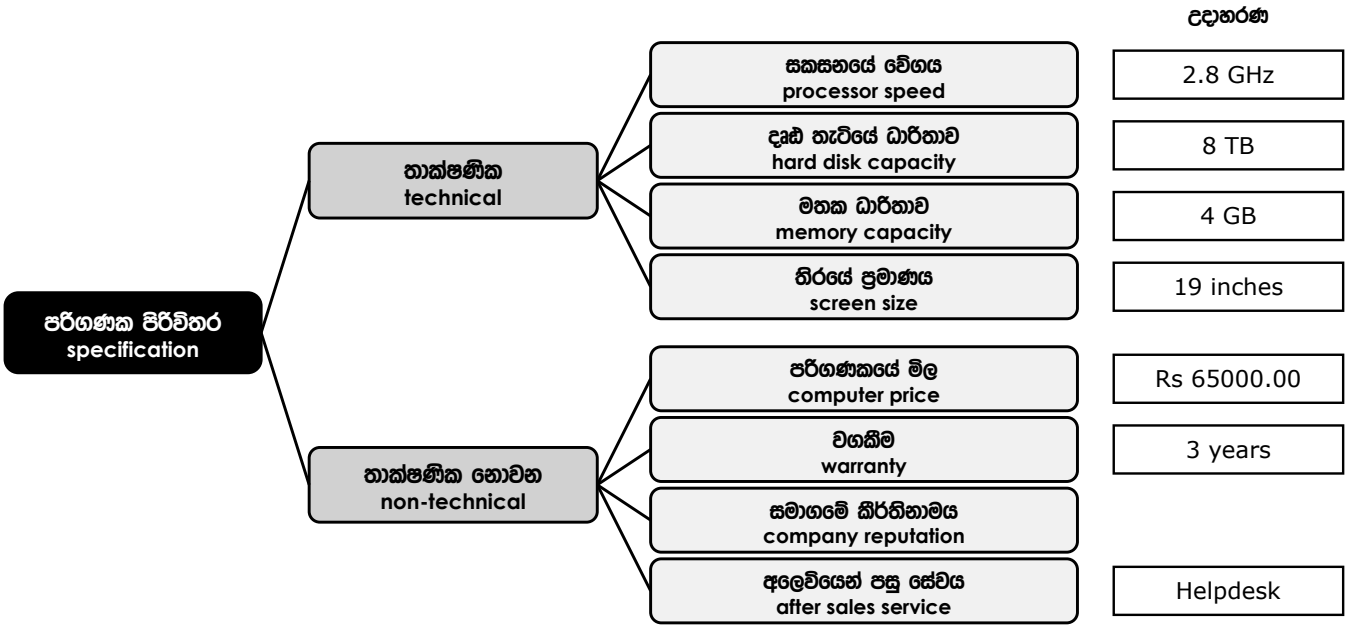
b. ජාල කෙවෙනිය (network port / RJ45 connector) - පරිගණකය ජාලගත කිරීමට මෙම කෙවෙනිය භාවිත කරයි (රූපය 1.18).





c. Bluetooth හා Wi-Fi පහසුකම් - ජංගමව භාවිත කරන පරිගණකවලට රැහැන් රහිත ජාල සම්බන්ධතා ගොඩනැගීමට මෙම පහසුකම් තිබිය යුතුය.

පරිගණකයක් තෝරා ගැනීමේ දී සලකා බැලිය යුතු මූලික පිරිවිතර



රූපය 1.19 - සලකා බැලිය යුතු තාක්ෂණික හා තාක්ෂණික නොවන පිරිවිතර

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 9 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 1.10

පරිගණක වෙළෙඳ දැන්වීමක පිරිවිතර වර්ග කරන්න.

1	පුවත්පතකින් හෝ වෙබ් අඩවියකින් පරිගණක වෙළෙඳ දැන්වීමක් ගන්න.
2	ඔබේ අභ්‍යාස පොතේ රූපය 1.19 වැනි රූප සටහනක් අඳින්න.
3	එක් එක් පිරිවිතරය තාක්ෂණික හෝ තාක්ෂණික නොවන ශාඛාවේ ලියන්න.
4	එක් එකක් අසල උදාහරණ අගය ලියන්න; උදා: 2.8 GHz හෝ වසර 3.

තාක්ෂණික පිරිවිතර සැකසීමේ දී සලකා බැලිය යුතු සාධක

කොටස	පිරිවිතරය	උදාහරණ
සකසනය	වර්ගය	Single Core / Dual Core / Quad Core
	වේගය	2.8 / 3.0 / 3.2 / 3.4 GHz
ප්‍රධාන මතකය	ධාරිතාව	512 MB / 1 GB / 2 GB / 4 GB / 8 GB
	පරම්පරාව	1st, 2nd, 3rd, 4th ආදිය
දෘඩ තැටිය	ධාරිතාව	500 GB, 750 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB
සංදර්ශකය	ප්‍රමාණය	17", 19", 21"
	වර්ගය	CRT / LCD / LED
දෘශ්‍ය චිත්‍රක අනුහුරුකුරුව	වර්ගය	VGA / DVI / HDMI
ශබ්ද පත	වර්ගය	onboard, separate

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 10 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 1.11

පරිශීලකයෙකු සඳහා පරිගණක පිරිවිතරයක් සකසන්න.

1	පරිශීලකයෙකු තෝරන්න: සිසුවෙකු, ග්‍රැෆික් නිර්මාණකරුවෙකු, කඩ හිමියෙකු හෝ පරිගණක ක්‍රීඩකයෙකු.
2	එම පරිශීලකයාගේ අවශ්‍යතා ලියන්න (රූපය 1.1).
3	පෙළපොතේ 20 පිටුවේ වගුවෙන් එක් එක් තාක්ෂණික පිරිවිතරය තෝරන්න.
4	තාක්ෂණික නොවන කරුණු එකතු කරන්න: වගකීම, මිල හා අලෙවියෙන් පසු සේවා.
5	ඔබේ පිරිවිතරය පන්තියට ඉදිරිපත් කර ඔබේ තේරීම් පැහැදිලි කරන්න.

A කුමන වගකීම ද?

6 ලකුණු

එක් එක් වාක්‍යයට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

වගකීම ...	නිෂ්පාදක	දීර්ඝ කළ	වැඩබිමේ
නිෂ්පාදන සමාගම ලබා දෙයි.	☐	☐	☐
සාමාන්‍ය වගකීම් කාලයට අතිරේකව ලබා ගනී.	☐	☐	☐
නිලධාරීන් ඔබේ කාර්යාලයට පැමිණ නඩත්තු කරයි.	☐	☐	☐
ඒ සඳහා පාරිභෝගිකයා වැඩි මුදලක් ගෙවිය යුතුය.	☐	☐	☐
දෝෂ සහිත භාණ්ඩය වෙනුවට නව භාණ්ඩයක් දෙයි.	☐	☐	☐
අක්‍රිය කොටස් ඔබේ වැඩබිමේ දී ම මාරු කරයි.	☐	☐	☐

B තාක්ෂණික ද? තාක්ෂණික නොවන ද?

8 ලකුණු

එක් එක් පිරිවිතරයට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

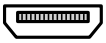
පිරිවිතරය	තාක්ෂණික	තාක්ෂණික නොවන
සකසනයේ වේගය (processor speed)	☐	☐
වගකීම (warranty)	☐	☐
මතක ධාරිතාව (memory capacity)	☐	☐
සමාගමේ කීර්තිනාමය (company reputation)	☐	☐
තිරයේ ප්‍රමාණය (screen size)	☐	☐
අලෙවියෙන් පසු සේවය (after sales service)	☐	☐
දෘඪ තැටියේ ධාරිතාව (hard disk capacity)	☐	☐
පරිගණකයේ මිල (computer price)	☐	☐

C කෙවෙනි නම් කරන්න

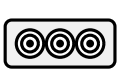
6 ලකුණු

එක් එක් කෙවෙනියේ නම එයට යටින් ඇති රේඛාවේ ලියන්න.

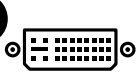
1 

2 

3 

4 

5 

6 

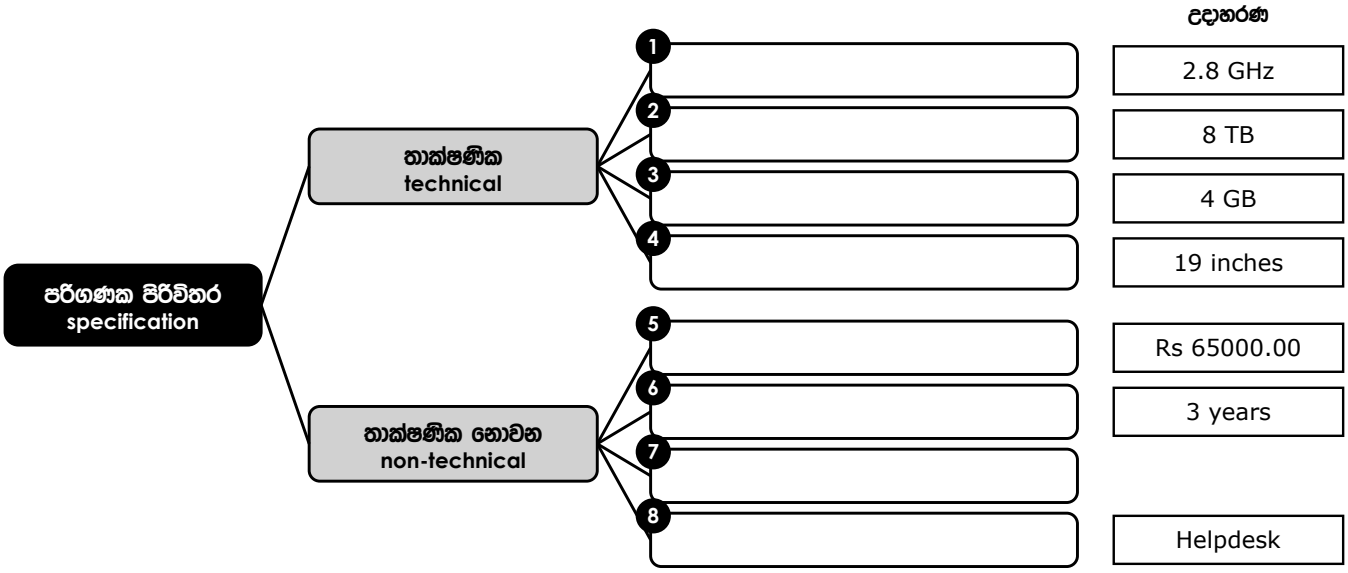
D රූපය 1.19 සම්පූර්ණ කරන්න

8 ලකුණු

අංකිත කොටුවල පිරිවිතර ලියන්න. උදාහරණ ඔබට උදව් වේ.

වචන කොටුව (WORD BANK)

අලෙවියෙන් පසු සේවය (after sales service)	තිරයේ ප්‍රමාණය (screen size)	දෘඪ තැටියේ ධාරිතාව (hard disk capacity)	පරිගණකයේ මිල (computer price)
මතක ධාරිතාව (memory capacity)	වගකීම (warranty)	සකසනයේ වේගය (processor speed)	සමාගමේ කීර්තිනාමය (company reputation)



E පරිගණක දෙකක් සසඳන්න

6 ලකුණු

වෙළෙඳ දැන්වීම් දෙක කියවා පිළිතුරු දෙන්න.

පරිගණකය A	
සකසනය	Dual Core, 2.8 GHz
ප්‍රධාන මතකය	4 GB
දෘඪ තැටිය	500 GB
සංදර්ශකය	19 inch LED
VGA	මවු පුවරුවේ (onboard)
මෙහෙයුම් පද්ධතිය	Linux
වගකීම	වසර 1
මිල	Rs 65000.00

පරිගණකය B	
සකසනය	Quad Core, 3.4 GHz
ප්‍රධාන මතකය	8 GB
දෘඪ තැටිය	2 TB
සංදර්ශකය	21 inch LED
VGA	වෙනම VGA කාඩ්පතක්
මෙහෙයුම් පද්ධතිය	Windows 10 (බලපත්‍ර සහිත)
වගකීම	වසර 3, වැඩබිමේ
මිල	Rs 120000.00

ප්‍රශ්නය	ඔබේ පිළිතුර
1. වේගවත් සකසනය ඇත්තේ කුමන පරිගණකයේද? (ලකුණු 1)	
2. වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් තැන්පත් කළ හැක්කේ කුමකටද? (ලකුණු 1)	
3. පරිගණක ක්‍රීඩාවලට වඩා සුදුසු කුමක්ද? ඇයි? (ලකුණු 1)	
4. නිදහස් විවෘත ප්‍රභව මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ඇත්තේ කුමකද? (ලකුණු 1)	
5. පරිගණකය B හි මිල වැඩි වීමට හේතු දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)	

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

1 ඒකකය එක් පිටුවකින්

විභාගයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
පරිශීලකයෝ	ක්‍රමලේඛක, ජාල පරිපාලක, පද්ධති විශ්ලේෂක, මෘදුකාංග ඉංජිනේරු, වෙබ් සංවර්ධක ... පද්ධති පරිශීලක හා අවසන් පරිශීලක.
පරිශීලක අවශ්‍යතා	අන්තර්ජාලයට පිවිසීම, ලිපි ලේඛන, ශ්‍රව්‍ය/දෘශ්‍ය සංස්කරණය, ග්‍රැෆික් නිර්මාණය, පරිගණක ක්‍රීඩා.
පරිගණක වර්ග	නිශ්චිත ස්ථානයක: සේවාදායක, වැඩහල්, මේස, සියල්ල ම එකක. ජංගම: උකුළු, නෝට්බුක්, ටැබ්ලට්, සුහුරු දුරකථනය.
පර්යන්ත උපාංග	ආදාන: යතුරු පුවරුව, මූසිකය, මයික්‍රොෆෝනය. ප්‍රතිදාන: සංදර්ශකය, මුද්‍රණ යන්ත්‍රය, නාදකය. ආචයන: දෘඪ තැටිය, ප්‍රකාශ තැටිය, සැණෙලි ධාවකය.
පිරිවිතර	භාණ්ඩයක පොදු ලක්ෂණ; ගුණාත්මක හා ප්‍රමාණාත්මක බව පෙන්වයි. අවශ්‍යතාව අනුව පිරිවිතර හා මිල වෙනස් වේ.
සකසනය	පරිගණකයේ මොළය. වේගය හර්ට්ස්වලින්: 1000 MHz = 1 GHz. Single, Dual, Quad Core (CPU 1, 2, 4).
දෘඪ තැටිය	ස්ථිර ආචයනය; ප්‍රධාන ද්විතීයික ආචයන උපාංගය. 4 TB තැටියක 1 TB තැටියකට වඩා දත්ත තැබිය හැකිය.
සංදර්ශකය	ප්‍රධානතම ප්‍රතිදාන උපාංගය. ප්‍රමාණය: විකර්ණය, අඟල්වලින්. CRT හි විදුලි පරිභෝජනය වැඩිය.
ප්‍රධාන මතකය	RAM කාඩ්පත දත්ත හා උපදෙස් තාවකාලිකව තැන්පත් කරයි. 1024 MB = 1 GB.
VGA හා ශබ්ද පත	ක්‍රීඩා හා වීඩියෝවලට වෙනම VGA කාඩ්පත. HDMI: ශබ්ද හා රූප. ළා කොළ: Audio out, ළා රෝස: Mic in, ළා නිල්: Line in.
මෘදුකාංග	මෙහෙයුම් පද්ධතිය: පරිශීලක හා දෘඪාංග අතර සම්බන්ධතාව. නිදහස් විවෘත ප්‍රභව, බලපත්‍ර සහිත, පෙරහුරු.
තාක්ෂණික නොවන	වගකීම (නිෂ්පාදක, දීර්ඝ කළ, වැඩබිමේ), මිල, අලෙවියෙන් පසු සේවා, කීර්තිනාමය.
කෙවෙනි	USB: වැඩිපුරම භාවිත වන කෙවෙනිය. RJ45: ජාල කෙවෙනිය. Bluetooth හා Wi-Fi: රැහැන් රහිත.

★ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- ☐ පරිගණක පරිශීලකයන් හා ඔවුන් කරන කාර්යය නම් කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ පරිගණක නිශ්චිත ස්ථානයක තබා භාවිත කරන හා ජංගම ලෙස වර්ග කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ පර්යන්ත උපාංග ආදාන, ප්‍රතිදාන හා ආචයන ලෙස වර්ග කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ පිරිවිතර යනු මොනවාද, ඒවා වැදගත් ඇයි දැයි පැහැදිලි කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ සකසන, දෘඪ තැටි, සංදර්ශක හා ප්‍රධාන මතකය සැසඳීමට මට හැකිය.
- ☐ වගකීම, මිල හා අලෙවියෙන් පසු සේවා පැහැදිලි කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ පරිශීලකයෙකුට ගැළපෙන පරිගණක පිරිවිතරයක් සැකසීමට මට හැකිය.

“සෑම ප්‍රශ්නයක්ම සෙමින් කියවන්න. හොඳ පිරිවිතරයක් මෙන්, ලකුණු ඇත්තේ විස්තරවලයි.”

- THE KING OF ICT

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

1 ඒකකයේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 28ක්

වචනය	අර්ථය
පරිශීලක (User)	පරිගණකය භාවිත කරන පුද්ගලයා.
අවසන් පරිශීලක (End user)	පද්ධති පරිශීලක නිර්මාණය කළ මෘදුකාංග භාවිත කරන්නා.
පරිශීලක අවශ්‍යතා (User requirements)	පරිගණකයෙන් කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන කාර්යයන්.
නිශ්චිත ස්ථානයක තබා භාවිත කරන පරිගණක	ප්‍රධාන විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන විශාල පරිගණක: සේවාදායක, මේස ...
ජංගමව භාවිත කරන පරිගණක	ආරෝපණය කළ හැකි බැටරිවලින් ක්‍රියා කරයි: උකුළු, ටැබ්ලට් ...
පර්යන්ත උපාංග (Peripheral devices)	පරිගණකයේ ආදාන, ආවයන හා ප්‍රතිදාන උපාංග.
පිරිවිතර (Specification)	භාණ්ඩයක ගුණාත්මක හා ප්‍රමාණාත්මක බව පෙන්වන පොදු ලක්ෂණ.
සකසනය (Processor / CPU)	පරිගණකයේ වැදගත්ම ඒකකය: එහි "මොළය".
හර්ට්ස් (Hz)	සකසන වේගයේ ඒකකය: 1000 MHz = 1 GHz.
Single / Dual / Quad Core	CPU 1, 2 හෝ 4 ක් ඇති සකසනය.
දෘඪ තැටිය (Hard disk)	දත්ත හා මෘදුකාංග ස්ථිරව තබා ගන්නා ප්‍රධාන ද්විතියික ආචයනය.
තිරයේ ප්‍රමාණය (Screen size)	තිරයේ විකර්ණය ඔස්සේ ඇති දිග, අඟල්වලින්.
CRT, LCD, LED	කැතෝඩ කිරණ නළ, ද්‍රව ස්ඵටික, ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ සංදර්ශක.
ප්‍රධාන මතකය (RAM)	පරිගණකය ක්‍රියා කරන විට දත්ත හා උපදෙස් තාවකාලිකව තබා ගනී.
මෙගා බයිට්, ගිගා බයිට්	මතක ධාරිතාවේ ඒකක: 1024 MB = 1 GB.
VGA	දෘශ්‍ය චිත්‍රක අනුහුරුකුරුව: සංදර්ශකයට ප්‍රතිදානය ලබා දෙයි.
DVI, HDMI	Digital Visual Interface, High Definition Multimedia Interface (ශබ්ද හා රූප).
ශබ්ද පත (Sound card)	ගීත ඇසීමට හා හඬ පටිගත කිරීමට අවශ්‍යයි.
මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating system)	පරිශීලක හා දෘඪාංග අතර සම්බන්ධතාව ගොඩනගයි.
නිදහස් විවෘත ප්‍රභව (Free and open source)	නොමිලේ ලබා ගත හැකි මෘදුකාංග (ලිනක්ස්, උබුන්ටු).
බලපත්‍ර සහිත (Licensed)	මිල දී ගත යුතු මෘදුකාංග (වින්ඩෝස් 8, වින්ඩෝස් 10).
පෙරහුරු අනුවාදය (Trial version)	ඇගයීම සඳහා නොමිලේ ලබා දෙන මෘදුකාංග.
වගකීම (Warranty)	නිශ්චිත කාලයක් තුළ භාණ්ඩයේ දෝෂ ආවරණය කරන පොරොන්දුව.
වැඩබිමේ වගකීම (On-site warranty)	නිලධාරීන් වැඩබිමට පැමිණ භාණ්ඩය නඩත්තු කරයි.
අලෙවියෙන් පසු සේවා (After-sales services)	තාක්ෂණික උපදෙස්, තාක්ෂණික සහාය හා සම්බන්ධ වීමේ තොරතුරු.
USB	විශ්ව ශ්‍රේණි බසය: පර්යන්ත උපාංග සඳහා වැඩිපුරම භාවිත වන කෙවෙනිය.
RJ45 සම්බන්ධකය (RJ45 connector)	පරිගණකය ජාලගත කරයි.
Bluetooth, Wi-Fi	රැහැන් රහිත ජාල සම්බන්ධතා.

"ඔබ තේරුම් ගත් වචනයක් ඔබට භාවිත කළ හැකි මෙවලමකි. ඒ සියල්ල ඉගෙන ගන්න."

- THE KING OF ICT

ඒකකය අවසානය (END OF UNIT)

1 ඒකක පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු ☐

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. තොරතුරු පද්ධති සැලසුම් කරන්නේ කවුද?
   (a) ක්‍රමලේඛක (b) වෙබ් සංවර්ධක (c) පද්ධති විශ්ලේෂක (d) අවසන් පරිශීලක
2. මේවායින් ජංගමව භාවිත කරන පරිගණකය කුමක්ද?
   (a) සේවාදායක (b) වැඩහල් (c) සියල්ල ම එකක (d) ටැබ්ලට්
3. මේවායින් ආචයන උපාංගය කුමක්ද?
   (a) මයික්‍රොෆෝනය (b) සැණෙලි ධාවකය (c) නාදකය (d) සංදර්ශකය
4. සකසනයේ වේගය මනින ඒකකය
   (a) අඟල් (b) ගිගා බයිට් (c) ගිගා හර්ට්ස් (d) GSM
5. Quad Core සකසනයක ඇති CPU ගණන
   (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4
6. ශබ්ද හා රූප යන දෙකම සම්ප්‍රේෂණය කරන කෙවෙනිය
   (a) VGA (b) HDMI (c) RJ45 (d) USB
7. මයික්‍රොෆෝනය සවි කරන්නේ කුමන වර්ණයේ ශබ්ද කෙවෙනියටද?
   (a) ළා කොළ (b) ළා නිල් (c) ළා රෝස (d) කළු
8. A - CRT සංදර්ශකවල විදුලි පරිභෝජනය LED සංදර්ශකවලට වඩා වැඩිය. B - RAM දත්ත ස්ථිරව තැන්පත් කරයි. C - උබුන්ටු නිදහස් විවෘත ප්‍රභව මෙහෙයුම් පද්ධතියකි. නිවැරදි වන්නේ කුමනද?
   (a) A හා B පමණි (b) A හා C පමණි (c) B හා C පමණි (d) A, B හා C සියල්ලම

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

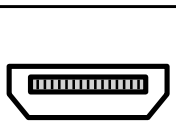
සෑම හිස්තැනකටම එක් වචනයක් හෝ අංකයක්.

1. ආදාන, ආචයන හා ප්‍රතිදාන උපාංග ..... උපාංග නම් වේ.
2. සකසනය පරිගණකයේ ..... ලෙස හැඳින්වේ.
3. 1 GHz = ... MHz
4. 1 GB = ... MB
5. තිරයේ ප්‍රමාණය විකර්ණය ඔස්සේ ..... වලින් මනී.
6. දෘඪ තැටිය පරිගණකයේ ප්‍රධාන ..... ආචයන උපාංගයයි.
7. සාමාන්‍ය වගකීමට අතිරේකව, වැඩි මුදලක් ගෙවා ලබා ගන්නේ ..... වගකීමයි.
8. පරිගණකය ජාලගත කිරීමට ..... සම්බන්ධකය භාවිත කරයි.

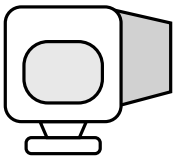
3 රූප බලන්න

8 ලකුණු

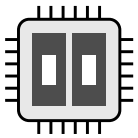
එක් එකෙහි නම හා එය කරන දේ හෝ ඒ ගැන එක් කරුණක් ලියන්න.

1 

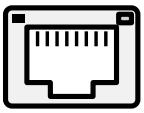
නම: .....

2 

නම: .....

3 

නම: .....

4 

නම: .....

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න.

1. **ස්වභාවය හා භාවිතය අනුව පරිගණකවල කාණ්ඩ දෙක නම් කර, එක් එකට උදාහරණ දෙක බැගින් දෙන්න. (ලකුණු** 3)

2. **වේගය වැඩි සකසනයක් තෝරා ගැනීම උචිත වන්නේ ඇයි? (ලකුණු** 2)

3. **පරිගණකයක තාක්ෂණික පිරිවිතර තුනක් හා තාක්ෂණික නොවන පිරිවිතර තුනක් නම් කරන්න. (ලකුණු** 3)

4. **වගකීම් වර්ග තුන පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු** 3)

5. **ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයක්** HDMI **රැහැනකින් ද, තවත් එකක්** VGA **රැහැනකින් ද සම්බන්ධ කර ඇත. වෙනස කුමක්ද? (ලකුණු** 2)

6. **පරිගණක වෙළෙඳ ආයතන දෙන අලෙවියෙන් පසු සේවා තුන නම් කරන්න. (ලකුණු** 3)